

인간공학기사 실기시험_3회(2024. 10)

시험시간 : 2시간 30분

분야	안전관리	자격 종목	인간공학기사	수험 번호		성 명	
----	------	----------	--------	----------	--	--------	--

1. 다음 [보기]를 보고 Swain의 심리적 분류 중 어디에 해당하는지 쓰시오. (5점)

- | |
|---|
| (1) 자동차 전조등을 끄지 않아서 방전되어 시동이 걸리지 않았다.
(2) 장애인 주차구역에 주차하여 벌금을 부과 받았다.
(3) 사이드브레이크를 해제하지 않고 엑셀을 밟아 자동차가 움직이지 않았다. |
|---|

[풀이]

휴먼에러의 심리적 분류

- (1) 부작위 에러(omission error): 필요한 작업 또는 절차를 수행하지 않는 데 기인한 에러이다.
(2) 작위 에러(commission error): 필요한 작업 또는 절차의 불확실한 수행으로 인한 에러이다.
(3) 순서에러(sequential error): 필요한 작업 또는 절차의 순서착오로 인한 에러이다.

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.353)

2. 문제를 보고 괄호 안에 알맞은 단어를 ○표 하시오. (6점)

정신적 부하가 증가하면 부정맥 지수가 (증가 , 감소)하며, 정신적 부하가 감소하면 점멸 융합주파수가 (증가 , 감소)한다.
--

[풀이]

정신작업 부하평가

정신적 부하가 증가하면 부정맥 지수가 (감소)하며, 정신적 부하가 감소하면 점멸융합주파수가 (증가)한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.293)

3. 안전관리의 재해예방의 5단계를 쓰시오. (5점)

[풀이]

재해예방의 5단계는 다음과 같다.

- (1) 제 1단계(조직): 경영자는 안전 목표를 설정하여 안전관리를 함에 있어 맨 먼저 안전 관리 조직을 구성하여 안전활동 방침 및 계획을 수립하고 전문적 기술을 가진 조직을 통한 안전활동을 전개함으로써 근로자의 참여 하에 집단의 목표를 달성하도록 하여야 한다.

- (2) 제 2단계(사실의 발견): 조직편성을 완료하면 각종 안전사고 및 안전활동에 대한 기록을 검토하고 작업을 분석하여 불안전요소를 발견한다. 불안전요소를 발견하는 방법은 안전점검, 사고조사, 관찰 및 보고서의 연구, 안전토의, 또는 안전회의 등이 있다.
- (3) 제 3단계(평가분석): 발견된 사실, 즉 안전사고의 원인분석은 불안전요소를 토대로 사고를 발생시킨 직접적 및 간접적 원인을 찾아내는 것이다. 분석은 현장조사 결과의 분석, 사고보고, 사고기록, 환경조건의 분석 및 작업공장의 분석, 교육과 훈련의 분석 등을 통해야 한다.
- (4) 제 4단계(시정책의 선정): 분석을 통하여 색출된 원인을 토대로 효과적인 개선방법을 선정해야 한다. 개선방안에는 기술적 개선, 인사조정, 교육 및 훈련의 개선, 안전행정의 개선, 규정 및 수칙의 개선과 이행 독려의 체제강화 등이 있다.
- (5) 제 5단계(시정책의 적용): 시정방법이 선정된 것만으로 문제가 해결되는 것이 아니고 반드시 적용되어야 하며, 목표를 설정하여 실시하고 실시결과를 재평가하여 불합리한 점은 재조정되어 실시되어야 한다. 시정책은 교육, 기술, 규제의 3E 대책을 실시함으로써 이루어진다.

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.325)

4. 다음은 인간공학 법칙 및 방법에 대해서 열거되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (6점)

- (1) 형용사를 이용하여 인간의 심상을 측정하는 방법은 무엇인지 쓰시오.
- (2) 어떤 자료를 나타내는 특성치가 몇 개의 변수에 영향을 받을 때 이들 변수의 특성치에 대한 영향의 정도를 명확히 하는 자료해석법은 무엇인지 쓰시오.
- (3) 2차원, 3차원 좌표에 도형으로 표시를 하여 데이터의 상관관계 등을 파악하기 위해 점을 찍어 측정하는 통계기법이 무엇인지 쓰시오

[풀이]

감성공학적 접근방법, 문제의 분석도구

- (1) 의미분석법(SD법)
- (2) 다변량 분석법
- (3) 산점도

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.241)

5. 양립성의 종류 3가지와 각 종류에 대한 예시를 한 가지씩 쓰시오. (6점)

[풀이]

양립성의 종류 및 예시는 다음과 같다.

- (1) 개념양립성(Conceptual Compatibility)
코드나 심벌의 의미가 인간이 갖고 있는 개념과 양립
예시: 정수기의 빨간 버튼은 온수, 파란 버튼은 냉수
- (2) 공간양립성(Spatial Compatibility)
공간적 구성이 인간의 기대와 양립
예시: 가스레인지의 오른쪽 조리대는 오른쪽 조절장치로, 왼쪽 조리대는 왼쪽 조절장치로 조절
- (3) 운동양립성(Movement Compatibility)

조종기를 조작하여 표시장치상의 정보가 움직일 때 반응결과가 인간의 기대와 양립
예시: 라디오의 음량을 줄일 때 조절장치를 반시계 방향으로 회전

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.254)

6. 23 kg의 박스 2개를 들 때, LI 지수를 구하시오(단, RWL = 23 kg). (5점)

[풀이]

$$LI = \text{작업물 무게} / \text{RWL} = (23 \times 2) \text{ kg} / 23 \text{ kg} = 2$$

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.441)

7. 근육이 수축할 때 미오신 필라멘트 속으로 액틴 필라멘트가 미끄러져 들어간
결과로 근육이 짧아지는 이론을 무엇이라 하는지 쓰시오. (5점)

[풀이]

근육수축 이론(sliding filament theory)

근육수축 이론: 근육은 자극을 받으면 수축을 하는데, 이러한 수축은 근육의 유일한 활동으로 근육의 길이는 단축된다. 근육이 수축할 때 짧아지는 것은 미오신 필라멘트 속으로 액틴 필라멘트가 미끄러져 들어간 결과이다.

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.167)

8. 평균관측시간 10분, 수행도 110%, 여유율 15%일 때 표준시간을 구하시오. (6점)

[풀이]

표준시간의 계산

외경법에 의한 표준시간은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (1) \text{ 정미시간(NT)} &= \text{평균관측시간} \times \text{수행도} \\ &= 10\text{분} \times 1.1 \\ &= 11\text{분} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 표준시간(ST)} &= \text{정미시간} \times (1 + \text{여유율}) \\ &= 11\text{분} \times (1 + 0.15) \\ &= 12.65\text{분} \end{aligned}$$

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.45)

9. 인체측정자료를 제공할 때 인구통계학적 기준 3가지를 쓰시오.(성별 제외) (6점)

[풀이]

- (1) 연령(Age)
- (2) 인종과 민족(Race and Ethnicity)
- (3) 직업(Occupation)

10. 근골격계질환 예방을 위한 관리적 개선방안 6가지를 쓰시오. (6점)

[풀이]

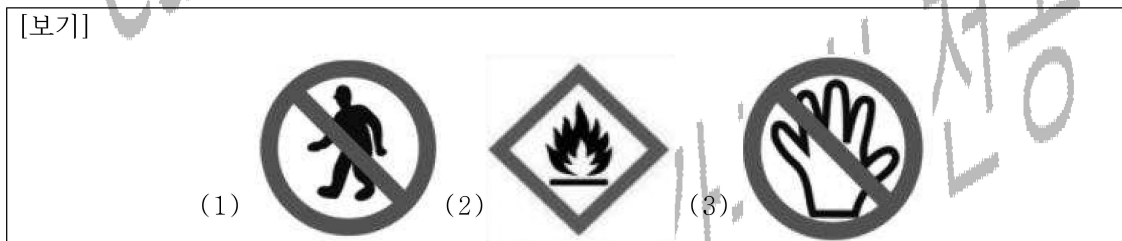
근골격계질환의 관리적 개선방안

- (1) 작업의 다양성 제공(작업 확대)
- (2) 작업일정 및 작업속도 조절
- (3) 작업자에 대한 휴식시간(회복시간) 제공
- (4) 작업습관 변화
- (5) 작업공간, 도구 및 장비의 정기적인 청소 및 유지보수
- (6) 근골격계질환 예방체조의 도입(운동체조 강화)
- (7) 근골격계질환 관련 교육 실시
- (8) 작업자 교대

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.480)

11. 산업안전보건법령상 다음 안전보건표지가 의미하는 것을 쓰시오. (6점)

[보기]



[풀이]

안전보건표지의 의미는 다음과 같다.

- (1) 보행 금지
- (2) 인화성물질경고
- (3) 사용금지

(출처: 인간공학기사 실기문제풀이편 개정2판 교문사p.52)

12. 남성의 90%ile로 설계 시 민원이 발생하여 여성 5%ile에서 남성 95%ile로 재설계 하고자 한다. 인체치수는 다음의 표와 같다. 남성과 여성의 평균치 및 조절범위를 구하시오. (6점)

	남성	여성
90%ile	420 mm	390 mm
표준편차	19 mm	20 mm
	$Z_{0.90} = 1.282 \quad Z_{0.95} = 1.645$	

[풀이]

인체측정 자료의 응용원칙

- (1) 남성의 평균치

90%ile = 평균치 + (1.282 × 19) 이므로,

$$420 = x + (1.282 \times 19)$$

$$x = 395.64$$

- (2) 여성의 평균치

90%ile = 평균치 + (1.282 × 20) 이므로,

$$390 = x + (1.282 \times 20)$$

$$x = 364.36$$

- (3) 조절범위

$$\text{남성 95\%ile} = 395.64 + (1.645 \times 19) = 426.90$$

$$\text{여성 95\%ile} = 364.36 - (1.645 \times 20) = 331.46$$

따라서, 331.46~426.90(mm)으로 재설계 한다

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p. 154)

13. 다음 표는 100개의 제품 불량 검사 과정에 나타난 결과이다. 불량 제품을 불량 판정 내리는 것을 Hit라고 할 때, 각각의 확률을 구하시오. (8점)

구분	불량 제품	정상 제품
불량 판정	2	5
정상 판정	3	90

- (1) P(S/S):

- (2) P(S/N):

- (3) P(N/S):

- (4) P(N/N):

[풀이]

신호검출이론(SDT)

신호의 유무를 판정하는 과정에서 네 가지의 반응 대안이 있으며, 각각의 확률은 다음과 같이 표현된다.

- (1) Hit [P(S/S)]: 불량을 불량으로 판정: $2/5 = 0.400$

- (2) False Alarm [P(S/N)]: 정상을 불량으로 판정: $5/95 = 0.053$

(3) Miss [P(N/S)]: 불량을 정상으로 판정: $3/5 = 0.600$

(4) Correct Rejection [P(N/N)]: 정상을 정상으로 판정 = $90/95 = 0.947$

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.137)

14. 남성 근로자의 8시간 조립작업에서 대사량을 측정한 결과 산소소비량이 1.1 L/min로 측정되었다(남성 권장 에너지소비량: 5 kcal/min). 남성 근로자의 휴식시간을 계산하시오. (5점)

[풀이]

$$(1) \text{ 휴식시간: } R = T \frac{(E-S)}{(E-1.5)}$$

여기서, T : 총 작업시간(분)

E : 해당 작업의 에너지소비량(kcal/min)

S : 권장 에너지소비량(kcal/min)

$$(2) \text{ 해당 작업의 에너지소비량} = \text{분당 산소소비량} \times \text{권장 에너지소비량} \\ = 1.1 \text{ L/min} \times 5 \text{ kcal/min} = 5.5 \text{ kcal/min}$$

$$\text{따라서, 휴식시간 } R = \frac{480 \times (5.5 - 5)}{(5.5 - 1.5)} = 60 \text{ 분 이다.}$$

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.174)

15. VDT 작업설계 시 다음의 ()에 알맞은 값을 넣으시오. (5점)

(1) 키보드의 경사는 $5^\circ \sim 15^\circ$, 두께는 ()cm 이하로 해야 한다.

(2) 화면과의 거리는 최소 ()cm 이상이 확보되도록 한다.

(3) 높이조정이 가능한 작업대를 사용하는 경우에는 바닥면에서 작업대 표면까지의 높이가 ()cm 전후에서 작업자의 체형에 알맞도록 조정하여 고정해야 한다.

(4) 바닥면에서 앉는 면까지의 높이는 눈과 손가락의 위치를 적절히 조절할 수 있도록 적어도 $40 \pm ()$ cm의 범위 내에서 조정이 가능한 것으로 해야 한다.

(5) 팔꿈치의 내각은 () $^\circ$ 이상이 되어야 한다.

(6) 무릎의 내각은 () $^\circ$ 전후가 되도록 해야 한다.

[풀이]

VDT 작업의 작업자세

(1) 키보드의 경사는 $5^\circ \sim 15^\circ$, 두께는 (3)cm 이하로 해야 한다.

(2) 화면과의 거리는 최소 (40)cm 이상이 확보되도록 한다.

(3) 높이조정이 가능한 작업대를 사용하는 경우에는 바닥면에서 작업대 표면까지의 높이가 (65)cm 전후에서 작업자의 체형에 알맞도록 조정하여 고정해야 한다.

(4) 바닥면에서 앉는 면까지의 높이는 눈과 손가락의 위치를 적절히 조절할 수 있도록 적어도 $40 \pm (5)$ cm의 범위 내에서 조정이 가능한 것으로 해야 한다.

- (5) 팔꿈치의 내각은 (90)° 이상이 되어야 한다.
- (6) 무릎의 내각은 (90)° 전후가 되도록 해야 한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.469~474)

16. ILO 피로여유율에서 변동 여유율 9가지 중 5가지를 쓰시오. (5점)

[풀이]

ILO 피로여유율 중 변동 여유율은 다음과 같다.

- (1) 작업자세
- (2) 중량물 취급
- (3) 조명
- (4) 공기조건
- (5) 눈의 긴장도
- (6) 소음
- (7) 정신적 긴장도
- (8) 정신적 단조감
- (9) 신체적 단조감

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.48)

17. 5kg 이상의 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우 근골격계질환 예방을 위해 사업주가 해야 할 일 (4점)

[풀이]

사업주는 근로자가 5kg 이상의 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 아래의 조치를 해야 한다.

- (1) 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시를 한다.
- (2) 취급하기 곤란한 물품은 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를 활용한다.

(출처: <https://cafe.naver.com/safetynet/60088>)

18. 조종장치와 표시장치를 양립하여 설계하였을 때, 장점 5가지를 쓰시오. (5점)

[풀이]

조종간의 운동관계

표시장치와 조종장치를 양립하여 설계하였을 때의 장점은 다음과 같다.

- (1) 조작 오류가 적다.
- (2) 만족도가 높다.

- (3) 학습이 빠르다.
- (4) 위급 시 대처능력이 빠르다.
- (5) 작업실행속도가 빠르다.

(출처: 인간공학기사 실기편 개정2판 교문사p.258)

Cafe.naver.com/safetynet

동의대학교 인간공학 전공